

자신의 암호시스템 설계하기 : RGB 암호 시스템

콘텐츠IT 20225144 김채은

암호 시스템 개요

- RGB 암호 시스템은 임의의 RGB 값으로 키를 생성하여 평문을 암호화하고 복호화한다. 송/수신자가 사전에 서로 동일한 키를 공유(대칭키 암호 시스템)해야 한다. 임의로 만들어 놓은 알파벳 색상 표를 가지고 알파벳에 맞는 색상과 키를 합성해 암호문을 만드는 것이다.

키 생성

암호화, 복호화 시 사용할 키로 RGB 색상을 선택한다. 빨강은 0~255, 초록은 0~255, 파랑은 0~255 범위 내에서 원하는 색상 아무거나 선택해도 상관없다. 본인이 예시로 사용할 RGB 색상키는 (30, 130, 10)이다.

알파벳 색상 표

알파벳	색상	알파벳	색상	알파벳	색상
A	(255, 27, 79)	J	(135, 135, 135)	S	(100, 30, 120)
B	(32, 120, 56)	K	(140, 195, 165)	T	(145, 195, 75)
C	(210, 200, 215)	L	(240, 170, 180)	U	(100, 100, 65)
D	(240, 250, 70)	M	(240, 30, 30)	V	(190, 40, 60)
E	(20, 235, 70)	N	(25, 10, 15)	W	(50, 90, 60)
F	(0, 20, 120)	O	(30, 110, 190)	X	(75, 140, 145)
G	(250, 175, 210)	P	(45, 190, 30)	Y	(120, 220, 125)
H	(160, 100, 35)	Q	(250, 235, 80)	Z	(110, 35, 115)
I	(180, 130, 225)	R	(115, 85, 140)		

- 알파벳 색상 표는 임의로 작성한 것이며 어디에 공개되어 있는 표가 아니다.

암호화 과정

- 암호화할 텍스트를 선택한다.
- 각 문자에 해당하는 RGB 값을 키와 합성한다. 예를 들어 "A"를 암호화하면 "A"에 해당하는 RGB 값 (255, 27, 79)에 키의 RGB 값(30, 130, 10)을 각 자리에 맞게 더한 후 mod 255를 한다. $(255+30) \bmod 255$,

$(27+130) \bmod 255$, $(79+10) \bmod 255$ 를 하는 것이다. A를 암호화한 값은 (30, 157, 89)가 된다. 이런 식으로 평문의 각 문자를 모두 변환해주는 것이다.

복호화 과정

- 암호화 과정과 동일한데 RGB 값과 키를 덧셈하는 것이 아닌 뺄셈을 해주면 된다. 단, 복호화 과정에서 양수가 아닌 경우 255를 더해줘야 한다. 위에 암호화된 값을 가지고 오면, (30, 157, 89)에 키 값 (30, 130, 10)을 빼주면 된다. $(30-30) \bmod 255 = 0$ 인데 양수가 아닌 경우에는 255를 더해줘야 하니까 $255, (157-130) \bmod 255 = 27, (89-10) \bmod 255 = 79$, 따라서 (255, 27, 79)로 복호화되었고 암호화하기 전 "A"와 동일하다는 것을 볼 수 있다.

암/복호화 예시 2가지

첫 번째 예시

평문 "HELLO"를 암호화 해보자. 먼저, RGB 키를 생성한다. RGB 키는 (35, 130, 27)로 한다. 알파벳 색상 표를 보면 "H"는 (160, 100, 35), "E"는 (20, 235, 70) "L"은 (240, 170, 180) "O"는 (30, 110, 190)이다. 각 문자를 암호화하면

H-> $(160+35) \bmod 255 = 195$, $(100+130) \bmod 255 = 230$, $(35+27) \bmod 255 = 62$ -> (195, 230, 62)이다.

E -> $(20+35) \bmod 255 = 55$, $(235+130) \bmod 255 = 110$, $(70+27) \bmod 255 = 97$ -> (55, 110, 97)이다.

L-> $(240+35) \bmod 255 = 20$, $(170+130) \bmod 255 = 45$, $(180+27) \bmod 255 = 207$, -> (20, 45, 207)이다.

O-> $(30+35) \bmod 255 = 65$, $(110+130) \bmod 255 = 240$, $(190+27) \bmod 255 = 117$, -> (65, 240, 117)이다.



암호문은 이렇게 된다.

다시 이 암호문을 복호화 해보자. 먼저 첫 번째 칸 RGB (195, 230, 62), 두 번째 칸 (55, 110, 97), 세 번째, 네 번째 칸 (20, 45, 207), 다섯 번째 칸 (65, 240, 117)이다. 복호화 키는 암호화 키와 동일하다.

첫 번째-> $(195-35) \bmod 255 = 160$, $(230-130) \bmod 255 = 100$, $(62-27) \bmod 255 = 35$, (160, 100, 35)="H"

두 번째-> $(55-35) \bmod 255 = 20$, $(110-130) \bmod 255 = 235$, $(97-27) \bmod 255 = 70$, (20, 235, 70)="E"

세 번째-> $(20-35) \bmod 255 = 240$, $(45-130) \bmod 255 = 170$, $(207-27) \bmod 255 = 180$, (240, 170, 180)="L"

다섯 번째-> $(65-35) \bmod 255 = 30$, $(240-130) \bmod 255 = 110$, $(117-27) \bmod 255 = 190$, (30, 110, 190)="O"

O"

복호화 해서 나온 RGB 값을 알파벳 색상 표에 대입해 각 대응하는 알파벳을 찾으면 평문은 "HELLO"이다.

두 번째 예시

평문 "WORLD"를 암호화 해보자. 먼저, RGB 키를 생성한다. RGB 키는 (180, 36, 124)로 한다. 알파벳 색상표를 보면 "W"는 (50, 90, 60), "O"는 (30, 110, 190), "R"은 (115, 85, 140), "L"은 (240, 170, 180), "D"는 (240, 250, 70)이다. 각 문자를 암호화하면

W->(50+180) mod 255 = 230, (90+36) mod 255 = 126, (60+124) mod 255 = 184, (230, 126, 184)

O->(30+180) mod 255 = 210, (110+36) mod 255 = 146, (190+124) mod 255 = 59, (210, 146, 59)

R->(115+180) mod 255 = 40, (85+36) mod 255 = 121, (140+124) mod 255 = 9, (40, 121, 9)

L->(240+180) mod 255 = 165, (170+36) mod 255 = 206, (180+124) mod 255 = 49, (165, 206, 49)

D->(240+180) mod 255 = 165, (250+36) mod 255 = 31, (70+124) mod 255 = 194, (165, 31, 194)



암호문은 이렇게 된다.

다시 이 암호문을 복호화 해보자. 첫 번째 칸 (230, 126, 184), 두 번째 칸 (210, 146, 59), 세 번째 칸 (40, 121, 9), 네 번째 칸 (165, 206, 49), 다섯 번째 칸 (165, 31, 194)이다. 복호화 키는 암호화 키와 동일하다.

첫 번째->(230-180) mod 255 = 50, (126-36) mod 255 = 90, (184-124) mod 255 = 60, (50, 90, 60)="W"

두 번째->(210-180) mod 255 = 30, (146-36) mod 255 = 110, (59-124) mod 255 = 190, (30, 110, 190)="O"

세 번째->(40-180) mod 255 = 115, (121-36) mod 255 = 85, (9-124) mod 255 = 140, (115, 85, 140)="R"

네 번째->(165-180) mod 255 = 240, (206-36) mod 255 = 170, (49-124) mod 255 = 180, (240, 170, 180)="L"

다섯 번째->(165-180) mod 255 = 240, (31-36) mod 255 = 250, (194-124) mod 255 = 70, (240, 250, 70)="D"

복호화 해서 나온 RGB 값을 알파벳 색상 표에 대입해 각 대응하는 알파벳을 찾으면 평문은 "WORLD"이다.

설계 암호 시스템 분석

내가 생각하기에 OW-CCA, IND-CCA는 모두 불만족한다고 생각한다. 왜냐하면 암호문과 평문 쌍을 알고 있으면 암호화 시에는 덧셈, 복호화 시에는 뺄셈만 하면 되는 간단한 알고리즘이라 공격자가 쉽게 키를 알 수 있게 된다. 따라서 높은 수준의 안전성을 갖지는 못한다고 할 수 있다. 또, 암호/복호화 예시를 보면 동일한 색상이 두 번 나오는 것을 볼 수 있다. 이것을 보고 동일한 문자가 두 번 나온다는 것을 직관적으로 알 수 있어서 공격자가 쉽게 추리가 가능할 것이다. 다만, 아무것도 안 주고 공격자가 얻을 수 있는 정보가 암호문만 있는 경우(COA)에는 언젠가 찾더라도 가능한 키의 수가 16,581,375가지나 있어서 키를

찾는 데에 오랜 시간이 걸릴 것이다.